Lógica y argumentación

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la lógica y diferenciar verdad y validez
- Identificar las partes de un argumento: tesis, premisas y conclusión
- Distinguir argumentos deductivos, inductivos, por analogía y de autoridad, y evaluarlos
- Reconocer el silogismo y las principales reglas de la lógica proposicional
- Detectar las falacias más frecuentes y argumentar por escrito y oralmente con rigor

Para pensar

En un debate, alguien responde a tu propuesta: «¿Y tú qué sabrás, si solo tienes 15 años?». ¿Ha rebatido tu argumento?

Explicación

1.1 ¿Qué es la lógica?

La lógica es la disciplina que estudia los **razonamientos** o argumentos para distinguir los correctos de los incorrectos. La palabra viene del griego *logos* (razón, palabra). No estudia cómo pensamos de hecho (eso lo hace la psicología), sino cómo **deberíamos** razonar para no equivocarnos: qué reglas permiten pasar de unas afirmaciones verdaderas a otras que también lo sean.

Su fundador fue **Aristóteles**, que en un conjunto de obras llamado *Órganon* («instrumento») estudió el silogismo. Para él, la lógica no era una ciencia más, sino la herramienta de todas las demás. En los siglos XIX y XX, matemáticos y filósofos como George Boole, Gottlob Frege y Bertrand Russell crearon la **lógica simbólica** o matemática, que utiliza símbolos como en el álgebra. Gracias a ella existen los ordenadores: sus circuitos funcionan con operaciones lógicas (y, o, no), y todos los programas informáticos son, en última instancia, enormes cadenas de razonamientos lógicos.

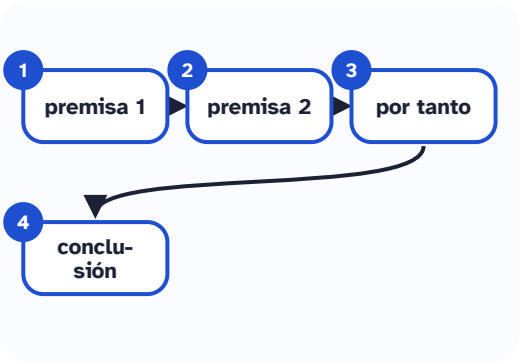


1.2 El argumento y sus partes

Un argumento es un conjunto de enunciados en el que uno de ellos, la **conclusión**, se apoya en los demás, las **premisas**. Argumentar es dar razones para defender una afirmación. En un texto argumentativo, la conclusión suele coincidir con la **tesis**: la idea principal que el autor quiere defender. Por ejemplo: «Debemos reducir el uso del coche en la ciudad (tesis), porque contamina el aire (premisa 1) y la contaminación causa enfermedades respiratorias (premisa 2)».

Para reconocer un argumento ayudan los **indicadores**. Las premisas suelen ir introducidas por palabras como *porque, ya que, puesto que, dado que, como*. La

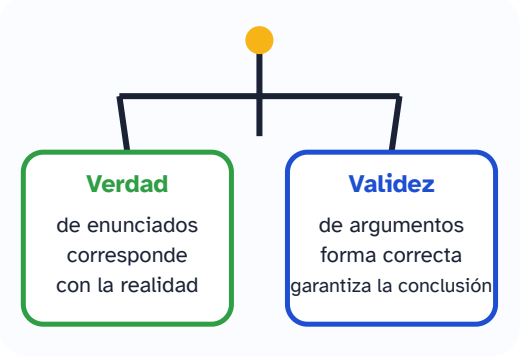
conclusión, por *por tanto, luego, así pues, en consecuencia, por eso*. No todo texto es un argumento: una descripción («el cielo está nublado»), una narración o una orden («cierra la puerta») no lo son, porque no intentan justificar nada. Una simple opinión («me encanta el fútbol») tampoco, a menos que vaya acompañada de razones.



1.3 Verdad y validez

Una distinción fundamental de la lógica es la que hay entre verdad y validez. La verdad es una propiedad de los **enunciados**: un enunciado es verdadero si dice algo que corresponde con la realidad («Madrid es la capital de España») y falso si no. La validez es una propiedad de los **argumentos**: un argumento es válido si su forma garantiza que, si las premisas son verdaderas, la conclusión también tiene que serlo.

Un argumento puede ser válido con premisas falsas: «Todos los peces vuelan; las truchas son peces; luego las truchas vuelan». La forma es correcta, pero la primera premisa es falsa, así que la conclusión es falsa. Y un argumento puede ser inválido aunque todo sea verdad: «Algunos españoles son futbolistas; Nadal es español; luego Nadal es futbolista». A la lógica le interesa la forma, pero para convencer de verdad necesitamos argumentos **sólidos**: válidos y con premisas verdaderas. Solo entonces la conclusión está garantizada.

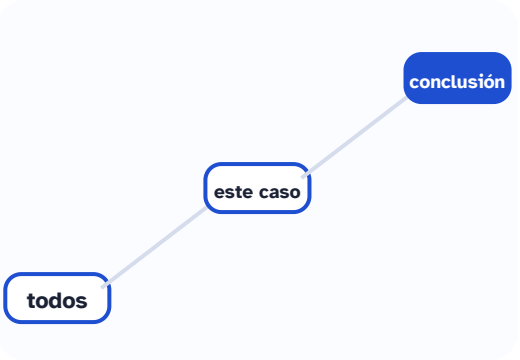


1.4 Argumentos deductivos

Un argumento deductivo es aquel en el que la conclusión se sigue **necesariamente** de las premisas: si son verdaderas y la forma es válida, la conclusión no puede ser falsa. Suele ir de lo general a lo particular. Ejemplo clásico: «Todos los seres humanos son mortales; Sócrates es un ser humano; por tanto, Sócrates es mortal». La conclusión no añade información nueva: ya estaba «contenida» en las premisas, y la deducción la hace explícita.

Las matemáticas son el gran ejemplo de razonamiento deductivo: a partir de axiomas y definiciones se demuestran teoremas con total certeza. También razonamos deductivamente en la vida diaria: «Si llueve, el partido se suspende; está lloviendo; luego el partido se suspende». La ventaja de la deducción es la

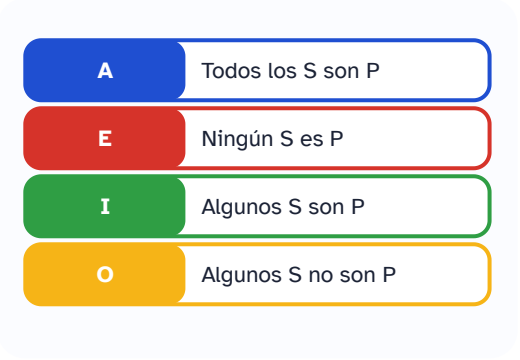
seguridad; su límite es que no amplía lo que sabemos sobre el mundo, solo extrae lo que ya estaba en las premisas. Por eso las ciencias empíricas necesitan también otro tipo de razonamiento: la inducción.



1.5 El silogismo

El silogismo es la forma de razonamiento deductivo que estudió Aristóteles. Tiene tres proposiciones: dos premisas y una conclusión, y tres términos. El **término mayor** (M) es el predicado de la conclusión; el **término menor** (m), su sujeto; y el **término medio** (T), el que aparece en las dos premisas y desaparece en la conclusión, porque es el que hace de «puente». En «Todos los mamíferos tienen pulmones; las ballenas son mamíferos; luego las ballenas tienen pulmones», el término medio es «mamíferos».

Aristóteles clasificó las proposiciones en cuatro tipos, que la tradición medieval designó con vocales: **A**, universal afirmativa («todos los S son P»); **E**, universal negativa («ningún S es P»); **I**, particular afirmativa («algunos S son P»); y **O**, particular negativa («algunos S no son P»). Hay reglas para que un silogismo sea válido: el término medio debe tomarse en toda su extensión al menos una vez; de dos premisas negativas no se sigue nada; de dos particulares, tampoco. Los diagramas de **Venn**, con círculos que se cruzan, ayudan a comprobar la validez.



1.6 La lógica proposicional

La lógica proposicional estudia cómo se combinan los enunciados simples mediante **conectivas**. Representa cada enunciado simple con una letra (p, q, r...) y las conectivas con símbolos. La **negación** (¬p, «no p») invierte el valor de verdad. La **conjunción** (p ∧ q, «p y q») solo es verdadera si lo son las dos. La **disyunción** (p ∨ q, «p o q») es verdadera si al menos una lo es. El **condicional** (p → q, «si p, entonces q») solo es falso cuando p es verdadera y q falsa.

Con estas conectivas se pueden construir **tablas de verdad** que muestran el valor de una fórmula en todos los casos posibles. Y se descubren **reglas** de deducción válidas. El *modus ponens*: «si p, entonces q; p; luego q» («si estudio, apruebo; estudio; luego apruebo»). El *modus tollens*: «si p, entonces q; no q; luego no p» («si hubiera llovido, el suelo estaría mojado; no está mojado; luego no ha llovido»). Es exactamente el razonamiento de Sherlock Holmes con el perro que no ladró.

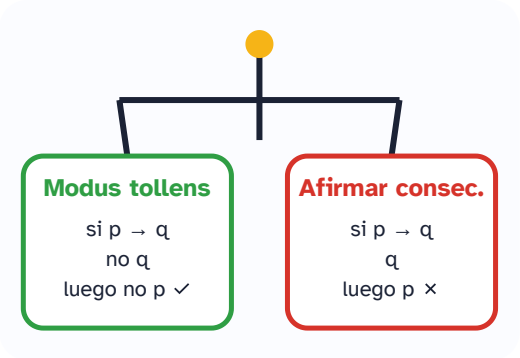


1.7 Dos errores formales frecuentes

Hay formas de razonar que se parecen a las reglas válidas pero no lo son. La **afirmación del consecuente**: «si p, entonces q; q; luego p». Por ejemplo: «Si llueve, el suelo se moja; el suelo está mojado; luego ha llovido». Es inválido, porque el suelo puede estar mojado por otras causas (alguien lo ha regado, ha pasado el camión de limpieza). La **negación del antecedente**: «si p, entonces q; no p; luego no q». Por ejemplo: «Si estudio, apruebo; no he estudiado; luego no aprobaré». También es inválido: podrías aprobar por otras razones (o tener suerte).

Estos errores son muy comunes en la vida diaria y en la publicidad. «Los deportistas de élite beben esta bebida; tú la bebes; luego eres como un deportista de élite». Para detectarlos, basta con buscar un **contraejemplo**: un

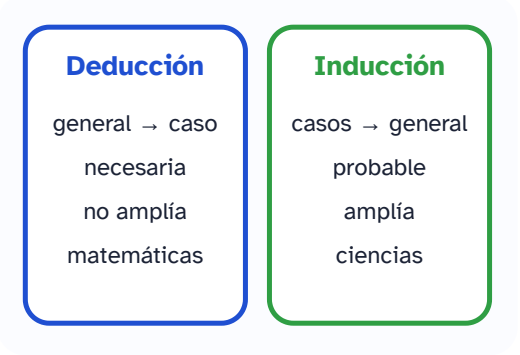
caso en el que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Si existe, el argumento es inválido. Esta técnica del contraejemplo es muy útil también en los debates: en lugar de discutir, muestra un caso que contradiga la regla del otro.



1.8 Argumentos inductivos

Un argumento inductivo va de casos particulares a una conclusión general, o de casos observados a casos no observados. «El cobre conduce la electricidad; el hierro también; la plata también… luego todos los metales conducen la electricidad». A diferencia de la deducción, la conclusión de la inducción **no es necesaria, sino probable**: amplía nuestro conocimiento, pero puede fallar. Durante siglos los europeos pensaron que todos los cisnes eran blancos, hasta que en 1697 encontraron cisnes negros en Australia.

No por ello la inducción es inútil: es la base de las ciencias experimentales, de la medicina y de muchas decisiones cotidianas. Pero hay que saber evaluarla. Una buena inducción se basa en una **muestra suficiente** (no se puede generalizar a partir de dos casos), **representativa** (que incluya casos variados) y sin **contraejemplos** conocidos. Las encuestas electorales son inducciones: preguntan a unas mil personas para predecir el voto de millones, y por eso es tan importante cómo se elige la muestra. El error de generalizar a partir de pocos casos se llama **generalización apresurada**.

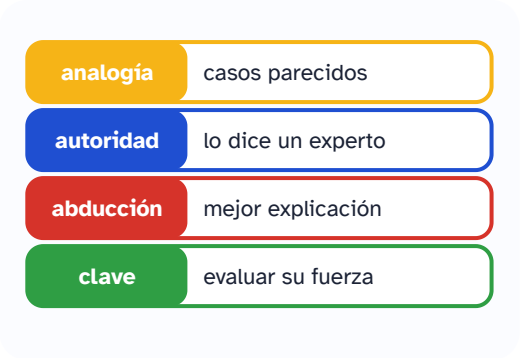


1.9 Analogía, autoridad y abducción

Además de la deducción y la inducción, usamos otros tipos de argumentos. El argumento por analogía compara dos casos parecidos y concluye que, si se parecen en algunas cosas, también se parecerán en otra: «Los ratones y los humanos tenemos un metabolismo parecido; este fármaco cura la enfermedad en ratones; luego probablemente la curará en humanos». Su fuerza depende de que las semejanzas sean **relevantes** y de que no haya diferencias importantes.

El argumento de autoridad se apoya en lo que dice un experto: «Según la Organización Mundial de la Salud, fumar causa cáncer». Es razonable si la

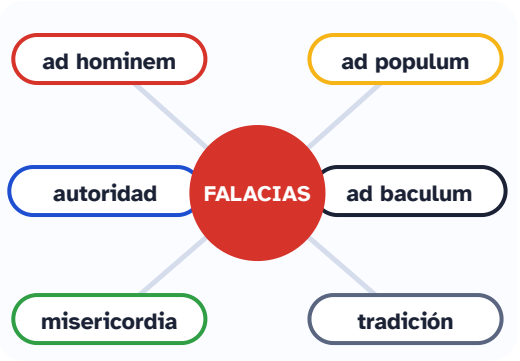
autoridad es **competente** en ese tema, hay **consenso** entre expertos y no tiene intereses ocultos. Se vuelve falaz si la autoridad habla de algo que no domina (un cantante opinando sobre vacunas). Por último, la **abducción** o inferencia a la mejor explicación consiste en elegir la hipótesis que mejor explica unos hechos: es lo que hacen los médicos al diagnosticar y los detectives al resolver un caso.



1.10 Las falacias de la relevancia

Una falacia es un argumento incorrecto que parece correcto y que, por eso, puede convencer. Algunas son errores involuntarios; otras se usan a propósito para manipular. Muchas son **falacias de relevancia**: las premisas no tienen nada que ver con la conclusión. La falacia ***ad hominem*** («contra la persona») ataca a quien argumenta en lugar de a su argumento: «No le hagas caso, que es de otro partido». La falacia ***ad populum*** («al pueblo») apela a la mayoría: «Todo el mundo lo hace, así que estará bien».

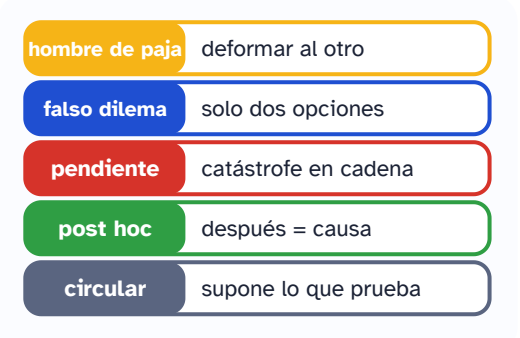
La falacia ***ad verecundiam*** o de falsa autoridad cita a alguien que no es experto en el tema: «Este champú es el mejor, lo dice un futbolista famoso». La falacia ***ad baculum*** («al bastón») usa la amenaza en lugar de razones: «O estás de acuerdo o te quedas fuera del grupo». La falacia ***ad misericordiam*** apela a la compasión de forma irrelevante: «Tiene que aprobarme, que he tenido un mal año». Y la **apelación a la tradición**: «Siempre se ha hecho así». En todas ellas, la conclusión puede ser verdadera o falsa, pero las razones dadas no la apoyan.



1.11 Otras falacias frecuentes

Hay otras falacias muy habituales en los debates. La falacia del hombre de paja deforma la postura del otro para que sea más fácil atacarla: «—Creo que deberíamos invertir más en transporte público. —O sea, que quieres prohibir los coches». El **falso dilema** presenta solo dos opciones cuando hay más: «O estás conmigo o estás contra mí». La **pendiente resbaladiza** afirma sin pruebas que un pequeño paso llevará a una cadena de consecuencias catastróficas: «Si dejamos usar el móvil en el recreo, pronto nadie estudiará y el instituto será un caos».

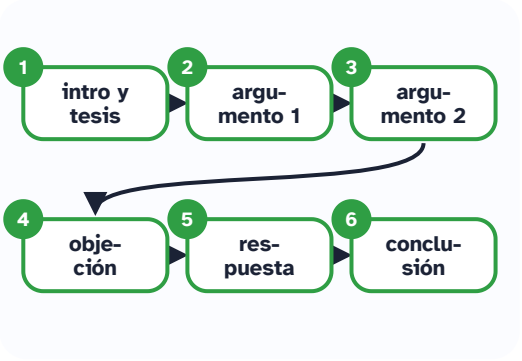
La falacia ***post hoc*** («después de esto, luego a causa de esto») confunde sucesión con causa: «Me puse la camiseta de la suerte y ganamos; la camiseta nos hizo ganar». La **petición de principio** o razonamiento circular da por supuesto lo que quiere demostrar: «Este libro dice la verdad porque lo dice el propio libro». La **generalización apresurada** saca conclusiones de pocos casos: «Dos turistas fueron maleducados conmigo; los de ese país son todos maleducados». Muchos prejuicios y estereotipos nacen de esta última falacia.



1.12 Argumentar bien: el texto y el debate

Saber lógica sirve, sobre todo, para argumentar mejor. Un buen texto argumentativo tiene una estructura clara: una **introducción** que presenta el tema y la tesis; un **desarrollo** con varios argumentos, cada uno en su párrafo y apoyado en datos, ejemplos o autoridades fiables; la consideración de las **objeciones** o contraargumentos, con una respuesta; y una **conclusión** que recoge la tesis reforzada. Conviene usar conectores (además, sin embargo, por tanto, en primer lugar) para que se vea el hilo del razonamiento.

En un **debate** hay que añadir algunas actitudes. Escuchar de verdad al otro, e incluso aplicar el **principio de caridad**: interpretar su argumento en su versión más fuerte antes de criticarlo, lo contrario del hombre de paja. Separar las ideas de las personas. Reconocer cuando el otro tiene razón. Y distinguir entre **argumentar**, que busca la verdad con razones, y **persuadir** o manipular, que busca ganar a cualquier precio. Los sofistas eran maestros de la persuasión; Sócrates, de la argumentación honesta.



1.13 Retórica, publicidad y redes

La retórica es el arte de persuadir mediante el discurso. Aristóteles, que también la estudió, distinguió tres medios de persuasión: el ***logos*** (los argumentos racionales), el ***ethos*** (la credibilidad y el carácter de quien habla) y el ***pathos*** (las emociones del público). Un buen discurso combina los tres; un discurso manipulador abusa del *pathos* y del *ethos* y descuida el *logos*.

La **publicidad** y la propaganda política utilizan constantemente estos recursos y muchas falacias: personas famosas que recomiendan productos (falsa autoridad), «el preferido por millones» (*ad populum*), imágenes que despiertan miedo o deseo, eslóganes repetidos. En las **redes sociales** se añaden los titulares engañosos («clickbait»), los memes que simplifican debates complejos y los mensajes diseñados para provocar indignación y ser compartidos. Conocer la

lógica y las falacias es una forma de **autodefensa intelectual**: nos permite disfrutar de un buen anuncio o un buen discurso sin dejarnos manipular por él.



Tipos de argumentos

Deducción	Inducción	Analogía	Autoridad
general → caso	casos → general	caso parecido	experto fiable
conclusión necesaria	conclusión probable	semejanzas	competente
silogismo	ciencias	relevantes	consenso
modus ponens	muestra suficiente	probable	sin intereses

Ejercicios

1. **¿Qué estudia la lógica?**

2. **¿Quién fundó la lógica y cómo se llama su conjunto de obras lógicas?**

3. **Define argumento.**

4. **Escribe tres indicadores de premisa y tres de conclusión.**

5. **Diferencia verdad y validez.**

6. **¿Qué es un argumento sólido?**

7. **Define deducción.**

8. **Define inducción.**

9. **¿Qué es el término medio de un silogismo?**

10. **Escribe la forma del *modus ponens*.**

11. **Define falacia.**

12. **¿Qué es una falacia *ad hominem*?**

13. **Escribe un argumento válido con premisas falsas y otro inválido con todo verdadero.**

14. **Clasifica las proposiciones: «Ningún pez es mamífero», «Algunos alumnos son zurdos», «Todos los metales se dilatan», «Algunos días no llueve».**

15. **Completa el silogismo: «Todos los ciudadanos tienen derechos; los menores son ciudadanos; luego…».**

16. **Escribe la tabla de verdad de la conjunción.**

17. **¿Cuándo es falso un condicional?**

18. **Pon un ejemplo de *modus tollens*.**

19. **Explica por qué es inválida la negación del antecedente con un ejemplo.**

20. **¿Qué condiciones debe cumplir una buena inducción?**

21. **¿Cuándo es razonable un argumento de autoridad?**

22. **Diferencia hombre de paja y falso dilema.**

23. **Explica la falacia *post hoc* con un ejemplo.**

24. **¿Qué es el principio de caridad?**

25. **Explica logos, ethos y pathos.**

26. **¿Qué es la abducción? Pon un ejemplo.**

27. **Analiza el razonamiento de Holmes sobre el perro que no ladró: tipo de argumento, forma y solidez.**

28. **Busca un anuncio y analiza sus recursos de logos, ethos y pathos y sus posibles falacias.**

29. **Escribe un texto argumentativo de 250 palabras sobre una cuestión del instituto, con tesis, dos argumentos, una objeción y su respuesta.**

30. **Construye tres diagramas de Venn para comprobar la validez de tres silogismos.**

31. **Recoge cinco falacias en un debate televisivo o en redes y clasifícalas.**

32. **¿Por qué se basa la ciencia en la inducción si no da certeza? Relaciónalo con Popper.**

33. **Reescribe un argumento falaz que hayas oído transformándolo en un argumento correcto.**

34. **Debate en parejas aplicando el principio de caridad: cada uno debe resumir la postura del otro antes de responder.**

Practica

1. **La lógica estudia...**

   A) los sentimientos
   B) los razonamientos
   C) la historia
   D) las leyes

2. **El fundador de la lógica fue...**

   A) Platón
   B) Aristóteles
   C) Kant
   D) Boole

3. **Las razones de un argumento se llaman...**

   A) conclusiones
   B) premisas
   C) falacias
   D) tesis

4. **«Por tanto» introduce...**

   A) una premisa
   B) la conclusión
   C) un ejemplo
   D) una objeción

5. **La validez es propiedad de...**

   A) los enunciados
   B) los argumentos
   C) las palabras
   D) las personas

6. **Un argumento válido con premisas verdaderas es...**

   A) falaz
   B) sólido
   C) inductivo
   D) circular

7. **La deducción va de...**

A) lo particular a lo general
B) lo general a lo particular
C) lo falso a lo verdadero
D) la emoción a la razón

8. **La inducción da conclusiones...**

A) necesarias
B) probables
C) falsas
D) absurdas

9. **«Algunos S no son P» es tipo...**

A) A
B) E
C) I
D) O

10. **El término que une las premisas es el término...**

A) mayor
B) menor
C) medio
D) final

11. **p ∧ q es verdadera si...**

A) una es verdadera
B) las dos son verdaderas
C) ninguna
D) siempre

12. **«Si p entonces q; no q; luego no p» es...**

A) modus ponens
B) modus tollens
C) falacia
D) inducción

13. **«Si llueve se moja; está mojado; luego llovió» es...**

A) válido
B) afirmación del consecuente
C) modus ponens

D) analogía

14. **Los cisnes negros muestran los límites de la...**

A) deducción
B) inducción
C) lógica
D) retórica

15. **«Todo el mundo lo hace» es falacia...**

A) ad hominem
B) ad populum
C) ad baculum
D) circular

16. **Deformar la postura del otro es...**

A) hombre de paja
B) falso dilema
C) post hoc
D) analogía

17. **«O conmigo o contra mí» es un...**

A) falso dilema
B) silogismo
C) modus ponens
D) argumento de autoridad

18. **Confundir sucesión con causa es la falacia...**

A) post hoc
B) ad populum
C) circular
D) ad baculum

19. **El pathos apela a...**

A) la razón
B) las emociones
C) la autoridad
D) la lógica

20. **Interpretar al otro en su mejor versión es el principio de...**

A) caridad

B) autoridad

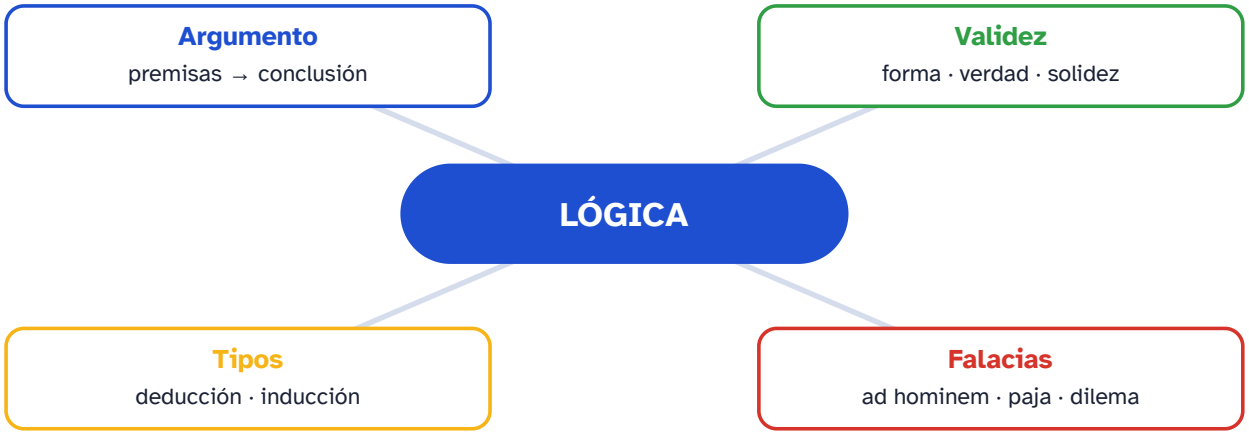
C) identidad

D) contradicción

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre verdad y validez; Qué diferencia hay entre deducción e inducción; Cómo se reconocen modus ponens y modus tollens; Cómo detectar cinco falacias frecuentes.

Resumen



Glosario

Lógica	Disciplina que estudia la corrección de los razonamientos.
Argumento	Conjunto de premisas que apoyan una conclusión.
Premisa	Enunciado que sirve de razón.
Conclusión	Enunciado que se defiende a partir de las premisas.
Tesis	Idea principal que se defiende.
Validez	Corrección formal de un argumento.
Solidez	Validez con premisas verdaderas.
Deducción	Razonamiento con conclusión necesaria.
Inducción	Razonamiento con conclusión probable.
Silogismo	Razonamiento deductivo de dos premisas y tres términos.
Conectiva	Partícula que une proposiciones: no, y, o, si…entonces.
Tabla de verdad	Cuadro con el valor de una fórmula en todos los casos.
Analogía	Razonamiento por semejanza.
Abducción	Inferencia a la mejor explicación.
Falacia	Razonamiento incorrecto con apariencia de correcto.
Contraejemplo	Caso que muestra que una regla o argumento falla.
Retórica	Arte de persuadir mediante el discurso.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Lógica

Estudio de los razonamientos correctos.

Argumento

Premisas que apoyan una conclusión.

Validez

Forma que garantiza la conclusión si las premisas son verdaderas.

Solidez

Válido + premisas verdaderas.

Deducción

Conclusión necesaria.

Inducción

Conclusión probable.

Silogismo

Dos premisas, una conclusión, tres términos.

Modus ponens

Si p, q; p; luego q.

Modus tollens

Si p, q; no q; luego no p.

Ad hominem

Atacar a la persona.

Hombre de paja

Deformar la postura del otro.

Logos, ethos, pathos

Razón, credibilidad, emoción.

Soluciones

1. **B)** Correcto e incorrecto.
2. **B)** Órganon.
3. **B)** Apoyan la conclusión.
4. **B)** Indicador.
5. **B)** Forma.
6. **B)** Garantiza la conclusión.
7. **B)** Necesaria.
8. **B)** Amplía.
9. **D)** Particular negativa.
10. **C)** Puente.
11. **B)** Conjunción.
12. **B)** Válido.
13. **B)** Inválido.
14. **B)** 1697.
15. **B)** Mayoría.
16. **A)** Más fácil de atacar.
17. **A)** Hay más opciones.
18. **A)** Camiseta de la suerte.
19. **B)** Aristóteles.
20. **A)** Contrario al hombre de paja.

Soluciones de los ejercicios

1. Los razonamientos, para distinguir los correctos de los incorrectos.
2. Aristóteles; el *Órganon*.
3. Conjunto de enunciados en el que la conclusión se apoya en las premisas.
4. Premisa: porque, ya que, puesto que. Conclusión: por tanto, luego, en consecuencia.
5. La verdad es propiedad de los enunciados; la validez, de la forma de los argumentos.
6. Un argumento válido con premisas verdaderas.
7. Razonamiento en que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas.
8. Razonamiento de casos particulares a una conclusión general probable.
9. El término que aparece en las dos premisas y no en la conclusión.
10. Si p, entonces q; p; luego q.
11. Argumento incorrecto que parece correcto.
12. Atacar a la persona en lugar de a su argumento.
13. Válido falso: «Todos los peces vuelan; las truchas son peces; luego vuelan». Inválido verdadero: «Algunos españoles son futbolistas; Nadal es español; luego es futbolista».
14. E, I, A, O.
15. Los menores tienen derechos.
16. VV→V; VF→F; FV→F; FF→F.
17. Solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso.
18. Si hubiera nevado, habría nieve en la calle; no hay nieve; luego no ha nevado.
19. «Si estudio, apruebo; no estudio; luego no apruebo»: se puede aprobar por otras causas.
20. Muestra suficiente, representativa y sin contraejemplos.
21. Cuando el experto es competente en el tema, hay consenso y no tiene intereses ocultos.
22. Hombre de paja: deformar la postura del otro. Falso dilema: presentar solo dos opciones cuando hay más.
23. Confundir sucesión con causa: «Me corté el pelo y suspendí; el corte me trajo mala suerte».
24. Interpretar el argumento del otro en su versión más fuerte antes de criticarlo.
25. Logos: argumentos racionales. Ethos: credibilidad de quien habla. Pathos: emociones del público.
26. Inferencia a la mejor explicación: el médico deduce la gripe de fiebre, tos y dolor muscular.
27. Es *modus tollens*: si fuera un desconocido, el perro ladraría; no ladró; luego no era desconocido. Válido; solidez depende de la premisa general.
28. Respuesta abierta: identificar recursos y falacias (falsa autoridad, ad populum...).
29. Respuesta abierta evaluada por estructura, conectores y calidad de los argumentos.
30. Respuesta abierta: los círculos deben representar correctamente las premisas y mostrar si la conclusión se sigue.
31. Respuesta abierta: identificar el tipo y explicar por qué el razonamiento no apoya la conclusión.

32. Porque permite ampliar el conocimiento; Popper propone la falsación: las teorías se corrigen al encontrar contraejemplos.
33. Respuesta abierta: sustituir el ataque, la presión o la generalización por razones relevantes.
34. Respuesta práctica: se evalúa la fidelidad de los resúmenes y la calidad de las réplicas.